

A01 讀書筆記

GenAI SECI 模型

Tacit Knowledge Management with Generative AI

Naoshi Uchihira | JAIST 2025

淡江大學 資訊管理學系 EMBA

研究生：羅靜娟 | 學號：714630117

整理日期：2026/05/20

一、為什麼我要讀這篇

我在 MIS 的工作裡常看到一件事：公司裡很多關鍵的做事方法是跟著「人」走的，眉角都在資深同仁腦袋裡，沒寫下來。我在製造業觀察到這點，但其實各行各業都一樣，只要有人離職、有人接手就會碰到。

要交接時，問題就來了。交得好不好，常要看人願不願意教、教得完不完整。甚至在職的人也會留一手，因為一個人把會的全交出去，他的不可取代性就跟著下降了。這不是誰壞，是人性。

最近 AI 複製員工工作流、做數位分身的應用變多，也引發被取代的疑慮。這讓我更確定：知識交接不該賭在「某個人願不願意給」上。與其如此，更應該有一套機制，讓知識在產生的當下就被留下來，不管人在不在，後面的人都接得上。這就是我想用 AI 語意向量解決的問題，也是我讀這篇的原因。

二、這篇在講什麼

它想解決的問題：職場裡說不清楚的知識怎麼傳下去。傳統知識管理有兩個硬傷，一是登錄痛苦，要整理成規則才能進系統；二是用時找不到。生成式 AI 出現後看似有解，但作者發現大家做的多半還是「能寫成文件的知識」，藏在人腦裡說不出來的，還沒人解決。

理論底子是 SECI 模型（註 1），白話講就是「知識螺旋」，把知識分顯性（寫得出來）與隱性（說不清楚），透過四階段流動：社會化、外化、結合、內化。

最關鍵的新概念是「數位片段知識」（註 2）。作者把知識切三層（註 3）：顯性、半顯性（被問到能講一二）、隱性（像手感）。中間那層剛好是 AI 最能幫忙的地方。他把現場隨手記的語音、照片、數據這些不完整的片段，重新定位成有價值的資產，圍繞它重新解釋 SECI 四流程。

最大突破：以前要先完整整理成顯性知識才能讓人學，這篇說不用，片段就能支援內化，改變了傳統的順序。

怎麼落地：他設計了「數位知識孿生系統」（註 4），分三塊，半自動彙整（自動抓片段）、鬆散連結（用知識圖譜把片段跟手冊連起來）、自動推薦（在工作坊推薦相關片段）。還在開發中，但架構清楚。

跟其他模型的差別：同期 GRAI、AKI 兩個模型都把 AI 當主角，這篇不一樣，AI 就是工具。作者強調，AI 生成的知識本身不帶真實意義，要讓知識真正落地成自己的東西（符號落地，註 5），只能靠人反思，AI 只是幫你更快找到對的片段。

三、這篇留給我什麼

三個帶走重點：

- 「數位片段知識」很實用，把殘缺記錄重新看成資產，大幅降低記錄門檻。
- AI 是工具不是主角，落地靠人，這個立場穩健，我做研究會守住這個分寸。
- 不必先完整整理才能傳承，片段就可以，這支撐了我「低負擔捕捉」的想法。

它的缺口就是我的切入點：作者自己說這是概念提案，還沒在真實場域實證，並明確指出未來需在製造業等場域驗證。這正是我要做的。與其停在概念，我更想補上他缺的那塊實證。它給了我理論靠山，也留了位子給我。

四、我的關鍵突破：不靠主動交接，從軌跡拼湊

要解決交接，其實不必執著於「讓員工願意巨細靡遺地交出來」，因為人會保留、會遺漏，願意給的有限。

換個角度，公司裡早就散落著大量軌跡：每場會議的討論與記錄、平常的信件往來、跟同事溝通的內容，甚至接收方、新人那端的學習感受。這些單獨看都片面、破碎、零散，但透過大量收集、再用 AI 泛化整理，拼起來反而可能比當事人主動交接的更完整、更真實。

這正是 A01「數位片段知識」（註 2）的落地。Uchihira 說不完整的片段也有價值，我要做的，就是用職場本來就會產生的軌跡，拼出一個人不一定願意、也不一定記得交出來的完整知識。與其求人主動交接，更應該讓知識從日常軌跡裡自然長出來。

至於隱私，實務上有解。一來公司在員工到職時大多會簽協定，載明系統、信件、資料屬於公司管理範圍，事先講好就無爭議；二來企業多使用企業版 O365 或 AI 工具，本來就由 IT 做權限控管，相關軌跡本就在公司管理之下。只要把範圍限定在「公務性質」並在到職協定載明，隱私與同意在制度面就能處理。

註釋對照（對應中英對照原文）

以下各註對應論文原文概念，可與中英對照文件的同號標記交叉對照：

註 1 SECI 模型：Nonaka & Takeuchi（1995）提出的知識創造四階段（社會化、外化、結合、內化）。本篇以此為更新基礎。

註 2 數位片段知識（Digital Fragmented Knowledge）：本篇核心新概念，指散落於網路空間、不完整的片段性知識（語音、照片、感測器資料等），經生成式 AI 彙整後具有價值。

註 3 知識三層分類：顯性知識、半顯性知識（Latent Knowledge）、隱性知識（狹義）。半顯性層是生成式 AI 最能著力之處。

註 4 數位知識孿生系統（Digital Knowledge Twin）：本篇提出的具體系統架構，含半自動彙整、鬆散整理連結、自動推薦三部分。

註 5 符號落地（symbol grounding）：AI 生成的知識本身不帶真實意義，必須由人透過親身經歷與反思賦予意義，AI 僅為支援。

論文來源：Uchihira, N. (2025). Tacit Knowledge Management with Generative AI: Proposal of the GenAI SECI Model. JAIST.